

## Semana 1

### Actividad Orientadora 2

#### Tema 1 Célula

#### Objetivos:

1. Explicar las características estructurales y funcionales de los precursores de macromoléculas, particularizando en sus elementos constantes y variables, propiedades y enlaces polimerizantes, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

#### Contenidos:

##### 1.3 Componentes moleculares.

**1.3.1 Precursores de macromoléculas.** Precursores, de polisacáridos, de ácidos nucleicos y de proteínas. Elementos constantes y variables, clasificación, funciones de cada tipo. Propiedades eléctricas de los aminoácidos. Enlace polimerizante entre los precursores de macromoléculas; características y propiedades.

#### ORIENTACIONES AL CONTENIDO

El contenido esencial de este tema lo constituye el estudio de las estructuras y las propiedades de los precursores de macromoléculas. Esto te aportará una sólida base para el estudio de las propiedades de las macromoléculas biológicas, de ahí que se insista en aquellos elementos estructurales y funcionales que alcanzan especial relevancia en relación con el comportamiento de estas moléculas en el medio biológico.

Antes de comenzar el estudio de los precursores de macromoléculas en particular, debes:

- Estudiar los grupos funcionales que están presentes en la estructura de los precursores y las propiedades que le confieren a los mismos, esto lo puedes encontrar en el libro de texto [\*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I capítulo 5, páginas 67 a la 70.\*](#)
- Reconocer los diferentes tipos de interacciones que pueden establecerse entre los grupos funcionales, para esto puedes revisar el texto de [\*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 5, páginas 62 a la 63.\*](#) Te darás cuenta al final del estudio que

la estabilidad de la estructura tridimensional de las biomoléculas depende en gran medida de estas interacciones.

- Resumir este contenido confeccionando una lista de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas, de manera tal que logres identificarlos en una estructura determinada.
- Identificar qué grupos conceden carácter ácido a las biomoléculas y cuáles carácter básico.

El estudio de los precursores comprende dos grandes facetas: **los elementos constantes de cada grupo**, que le dan uniformidad al mismo **y los elementos variables** que proporcionan fuentes de diversidad de mayor o menor cuantía. Esto aparece relacionado como la unidad de lo constante y lo variable en la estructura de los precursores.

### **Monosacáridos.**

Los monosacáridos forman parte del grupo de los carbohidratos o glúcidos, a partir de ellos mediante la formación de enlaces covalentes se constituyen los oligo y polisacáridos, con respecto a estos precursores:

- Resume los diferentes contenidos de la siguiente forma:
  - Concepto de monosacárido: está determinado por los elementos constantes presentes en su estructura. Esto aparece en el libro de texto [\*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 7, página 105.\*](#)
  - Clasificación, determinada por los elementos variables. Esto aparece en el libro de texto [\*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 7, páginas 105, 106 y 108 a la 110.\*](#)
  - Funciones que desempeñan en la célula. Esto aparece en el libro de texto [\*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 7, página 116.\*](#)
  - Enlace que los une para formar los polisacáridos. Esto aparece en el libro de texto [\*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 7, página 115 y 116.\*](#) Te darás cuenta de que este es un enlace covalente, fuerte, estable en agua y que en su formación se libera una molécula de agua; se llama enlace glicosídico.

### **Nucleótidos.**

Los nucleótidos son los precursores de los ácidos nucleicos, tienen una estructura compleja pues están formados por una base nitrogenada, un azúcar y uno o varios grupos fosfatos. Con respecto a los mismos:

- Resume los diferentes contenidos de la siguiente forma:
  - Concepto de nucleótido: está determinado por los elementos constantes presentes en su estructura. Esto aparece en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 8, página 119.](#)
  - Clasificación, determinada por los elementos variables. Esto aparece en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I capítulo 8, páginas 120 y 121.](#) Observa que en el caso particular del monosacárido, la ribosa se encuentra en los nucleótidos que posteriormente formarán parte de la estructura de los ácidos ribonucleicos, mientras que la 2-desoxirribosa se encuentra en los desoxirribonucleótidos que formarán parte de los ácidos desoxirribonucleicos.
  - Funciones que desempeñan en la célula. Esto aparece en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I capítulo 8, página 124.](#) Como puedes observar debido a las múltiples funciones que realizan, cumplen con el principio de multiplicidad de utilización.
  - Enlace que los une para formar los ácidos nucleicos. Esto aparece en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I capítulo 8, página 124.](#) Te darás cuenta de que este es un enlace covalente, fuerte, estable en agua y que en su formación se libera una molécula de agua, además, presenta una carga negativa. Este enlace se denomina 3'-5' fosfodiéster.

## **Aminoácidos.**

Los aminoácidos son los precursores de las proteínas y tienen una gran diversidad estructural y funcional. Con respecto a los mismos:

- Resume los diferentes contenidos de la siguiente forma:
  - Concepto de aminoácido: está determinado por los elementos constantes presentes en su estructura. Esto aparece en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I capítulo 6, página 85.](#)
  - Clasificación, determinada por los elementos variables, que en este caso sólo es el tipo de cadena lateral. Esto aparece en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I capítulo 6, páginas 90 y 91.](#)
  - Funciones que desempeñan en la célula. Esto aparece en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I capítulo 6, página 86.](#) Como puedes observar debido a las múltiples funciones que realizan, cumplen con el principio de multiplicidad de utilización.

- Enlace que los une para formar las proteínas. Esto aparece en el libro de texto [\*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I capítulo 6, páginas 100 y 101\*](#). Te darás cuenta de que este es un enlace covalente, fuerte, estable en agua y que en su formación se libera una molécula de agua, además, presenta carácter parcial de doble enlace. Este enlace se denomina peptídico.
- En el libro de texto [\*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I capítulo 6, páginas de la 86 a la 89\*](#) podrás observar la estructura de los aminoácidos, utilizándolas elabora un cuadro donde relaciones los grupos funcionales presentes en las cadenas laterales de los aminoácidos y las interacciones que se pueden establecer entre ellos, te sugerimos seguir el siguiente modelo:

| Grupos funcionales | Interacciones que pueden formar |
|--------------------|---------------------------------|
|                    |                                 |

Al terminar el estudio de los precursores se puede generalizar lo siguiente:

- La presencia de varios grupos funcionales hace que cada uno de ellos influya sobre los demás, de manera que las propiedades del compuesto son el resultado no sólo de los grupos que presentan sino además de la interacción recíproca de los diferentes grupos.
- Es necesario determinar las características del medio en que se encuentran esas moléculas, pues entre ambos se establecen interacciones que pueden llegar a modificar las propiedades del compuesto en mayor o menor medida. Cambios en la concentración de los iones (especialmente los protones), de la temperatura y de los solventes entre otros, tienen en ocasiones repercusiones profundas sobre la estructura de las moléculas y por tanto de sus propiedades.

Para resumir el estudio de los precursores de macromoléculas, te sugerimos completes el siguiente cuadro:

| Aspectos              | Monosacáridos | Nucleótidos | Aminoácidos |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| Elementos constantes. |               |             |             |
| Elementos variables.  |               |             |             |
| Enlace polimerizante. |               |             |             |
| Funciones.            |               |             |             |

Como material complementario puedes revisar en Bioquímica de Hicks el capítulo 3, páginas de la 50 a la 54 para los aminoácidos, capítulo 9, páginas de la 144 a la 157 para los

monosacáridos y capítulo 29, páginas de la 508 a la 511 para los nucleótidos. También como material complementario puedes revisar en Bioquímica de Lozano y colaboradores, la sección 2, capítulo 7, páginas de la 91 a la 96 para los aminoácidos.